

SISTEMAS-L (LINDENMAYER)

CURVA DE GOSPER

Subtipo: Space-Filling Curve Hexagonal — Flowsnake

«La Serpiente Infinita»

DESCRIPCIÓN

A primera vista parece un copo de nieve, pero topológicamente es **una sola línea que nunca se cruza**. La Curva de Gosper (también conocida como «Flowsnake») es una «Curva de llenado del espacio» hexagonal. Si hiciéramos zoom infinito, veríamos que su borde fractal es infinitamente largo, pero encierra un **área finita hexagonal**. En esta animación, visualizamos la construcción progresiva de la Iteración 5, donde una única línea continua se pliega sobre sí misma **350.000 veces**.

FÓRMULA MAESTRA

$$A \rightarrow A-B-B+A++AA+B- \cdot B \rightarrow +A-BB-B-A++A+B$$

Ángulo: 60° · Sistema-L con 2 símbolos · Dimensión $D = \log 7 / \log \sqrt{3} = 2$ (hexagonal)

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

600 frames (vídeo completo)

GEOMETRÍA

~350.000 segmentos de línea conectados

TÉCNICA

Script L-System vectorizado con NumPy

PROPIEDAD

Nunca se cruza — tesela el plano hexagonal

PALETA

HSV cíclico — muestra el recorrido temporal

MATEMÁTICO

Bill Gosper — MIT / Xerox PARC, años 70

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Curva de Gosper tiene la propiedad especial de **teselar el plano** — múltiples copias de sí misma encajan perfectamente sin huecos. Bill Gosper la descubrió mientras desarrollaba algoritmos para los primeros ordenadores gráficos de Xerox PARC — el laboratorio donde también se inventaron el ratón, las ventanas y el icono. Los **algoritmos de compresión fractal de imagen** modernos usan curvas similares para recorrer los píxeles en orden óptimo.